스프링 스터디 최종 발표

PLANFLOW

SPRING TEAM1 PROJECT

회의를 넣으면 , AI 가 기획서부터 와이어프레임까지 생성해준다

팀명 PLANFLOW · 발표자 나준호

PLANFLOW

CHAPTER 01

서비스 개요

문제 정의

팀 기획 단계에서 반복적으로 발생하는 3 가지 페인포인트

01

정리되지 않는 회의

회의는 하는데 정리된 기획 문서로 남지 않는다 .

인식 불일치 → 개발 중 재작업 발생

02

이해의 불일치

팀원 간 " 무엇을 만들지 " 에 대한 이해가 어긋난다 .

프로젝트마다 공통으로 겪는 구조적 문제

03

기획 - 개발 공백

기획과 개발 사이에 문서화되지 않은 공백이 생긴다 .

회의 내용을 그대로 흘려보내는 팀 다수

해결책 & 타겟

회의에서 출발해 팀 합의를 거쳐 최종 개발 리포트까지 잇는 흐름을 제공하는 서비스 = PLANFLOW

핵심

회의 → AI 기획 문서 → 협업 확정 → 개발용 리포트

회의 내용을 입력으로 받아 , 확정 절차를 거친 팀 합의 버전을 만든다는 점이 핵심입니다 .

타겟

타겟

소규모 개발팀 · 사이드 프로젝트 · 스터디 / 해커톤 팀

차별점

회의에서 출발 → 단계별 문서화 → 팀 합의 (확정) → 개발 리포트까지 하나의 흐름으로 연결됩니다 .

소규모 개발팀 | 사이드 프로젝트 | 스터디 | 해커톤

서비스 파이프라인

발표 전체를 관통하는 하나의 축

1
회의 업로드
(텍스트 / 녹음)

→

2
STT 변환
(AWS Transcribe)

→

3
AI 4 단계
문서 자동 생성

→

4
팀 협업 편집
· 리더 확정

→

5
Markdown
리포트 export

5 단계
회의 → 리포트 전체 파이프라인

STT
AWS Transcribe 자동 변환

4 개
AI 문서 자동 생성 단계

1 개
최종 Markdown 리포트

PLANFLOW

CHAPTER 02

UX 시나리오

전체 유저 플로우

가입부터 결과물 export 까지 이어지는 사용자 경험

1
회원가입
/ 로그인

→

2
프로젝트 생성
· 멤버 초대

→

3
회의 내용
업로드

→

4
1~4 단계 진행
(생성 · 검토 · 확정)

→

5
결과물
export

권한 구분

leader 만 롤백 · 확정 등 핵심 권한을 보유하며 , member 는 편집과 논의에 참여합니다 .

Leader
롤백 · 확정 등 핵심 권한

Member
편집 · 논의 참여

1~4 단계
생성 · 검토 · 확정 진행

Export
최종 결과물 산출

단계별 시나리오 워크스루

추상적인 기획에서 화면 단위 와이어프레임까지 , 점진적 구체화

1 단계

기획서 초안

AI 분석 결과 (문제 정의 · 타겟 · 용도) 확인 → Yes/No

2 단계

기능 명세서

주요 기능 명세화 → 팀원 논의 · 동의

3 단계

화면별 기획서

화면 단위로 기획을 구체화

4 단계

와이어프레임

화면 단위 기능을 시각화

공통 : 각 단계 사이에 롤백 가능 · 공동 편집

점진적 구체화
-> 추상 기획에서 화면 , 와이어프레임까지

기술 스택

Spring Boot 기반 레이어드 구조와 협업 인프라

Backend

Spring Boot

스터디 주제 · 레이어드 구조

DB

PostgreSQL

- Spring Data JPA 와 호환성 좋음
- 오픈소스이며 안정성 높음

Infra

AWS S3 · Transcribe

오디오 저장 · STT 변환

실시간

WebSocket

협업 이벤트 알림

Spring Boot | PostgreSQL | AWS S3 | Transcribe | WebSocket

PLANFLOW

CHAPTER 03

서비스 핵심 기능

인증 — Session 기반

토큰 원본이 아닌 해시값만 저장하는 세션 인증 설계

AUTH

회원가입 · 로그인

회원가입 — BCrypt 로 비밀번호 암호화

로그인 — 세션 토큰 생성 → SHA-256 해싱 → DB 에 해시값만 저장 → HttpOnly 쿠키 발급

보안 포인트 : 토큰 원본이 아닌 해시값만 저장 → DB 유출 시에도 원본 보호

FLOW

요청 인증 흐름

1. Request
2. SESSION Cookie 확인
3. Session 조회
4. 사용자 인증
5. SecurityContext 저장

SessionAuthFilter 교체 (Spring Security 적용)

BCrypt
비밀번호 암호화

SHA-256
세션 토큰 해싱

HttpOnly
쿠키 보안 속성

5 단계
요청 인증 파이프라인

프로젝트 · 권한 · 초대

반복되는 권한 검증을 공통 서비스로 분리

PERM

ProjectPermissionService 분리

1 MeetingService / StageService / WireframeService

2 ProjectPermissionService 호출

3 프로젝트 존재 / 멤버 / 리더 검증

권한 검증이 여러 도메인에서 반복 → 공통 서비스로 분리해 중복을 제거합니다 .

INVITE

토큰 기반 초대 링크

1 inviteToken 생성

2 ProjectInvite 저장

3 expiresAt 만료 관리

4 join 시 token 검증

1 개
공통 권한 검증 서비스

3 개
도메인이 함께 호출

Token
단순 문자열이 아닌 토큰

expiresAt
초대 만료 관리

회의 업로드 → S3 → STT 파이프라인

STT 완료를 기다리지 않고 즉시 응답 , 완료 확인은 스케줄러가 폴링

1
MultipartFile 수신
· 권한 검증

→

2
S3Uploader.upload()
UUID key 로 PUT

→

3
MeetingFile 저장
status=TRANSCRIBING

→

4
즉시 201 응답
(STT 대기 X)

상태 전이

TRANSCRIBING

성공 → COMPLETED (transcript 저장)
실패 → FAILED (errorMessage 저장)

비동기 폴링

TranscriptionScheduler

@Scheduled(fixedDelay=30000) — 30 초마다 상태 확인
S3 key: meeting-file/{yyyy}/{MM}/{dd}/{UUID}.{ext}

201
즉시 응답 (대기 없음)

30 초
스케줄러 폴링 주기

UUID
S3 오브젝트 키 규칙

3 개
TRANSCRIBING/COMPLETED/FAILED

AI 단계별 문서 생성 & 확정

회의 → 기획 문서 자동화 , 서비스의 핵심 가치

01

AI 문서 생성

회의 자료를 기반으로 기획서 · 기능명세서 · 화면별 기획서를 AI 가 자동 생성합니다 .

02

Snapshot 저장

프론트에서 불러와 현재 상태를 snapshot 으로 저장합니다 .

03

리더 확정

리더가 ' 확정 ' 하면 상태가 고정되어 팀 합의 버전이 됩니다 .

서비스 핵심 가치 : 회의 → 기획 문서 자동화

확정 전에는 자유롭게 다듬기 가능

확정 시 팀 합의 버전으로 고정

와이어프레임 & 재생성 요청

이미지가 아닌 JSON DSL 로 관리해 재생성 · 버전 관리를 용이하게

DSL

흑백 와이어프레임 · JSON DSL

1. 와이어프레임 JSON DSL 생성 prompt 작성
2. 생성 → 저장
3. 화면 목록 · 화면별 와이어프레임 조회

`GET /screens/{screenId}/wireframe`

재생성

재생성 요청 플로우

1. 멤버가 재생성 요청
2. 재생성 요청 목록 조회 (리더)
3. accept / reject 처리
4. accept 시 최신 spec 기반 재생성

JSON DSL | 화면 단위 조회 | 재생성 요청 | 리더 승인

실시간 협업 — WebSocket

WebSocket 실패가 데이터 저장 실패로 이어지지 않도록 분리

이벤트 발행

서비스에서 handler 를 주입한 뒤 publish() 를 호출합니다 .

```
projectWebSocketHandler.publish(
  projectId, STAGE_CONFIRMED, userId,
  Map.of("stage", stageType.name(),
        "documentId", documentId));
```

REGENERATION_REQUESTED

멤버의 와이어프레임 재생성 요청 → 리더 화면 목록 갱신

핵심 설계 결정

WebSocket 실패는 IOException 으로 로그 처리하고 , 핵심 데이터 저장 흐름과 완전히 분리합니다 .

1. DB 저장 성공
2. WS 이벤트 발행 시도
3. 실패 시 로그 처리
4. API 는 성공 처리

IOException
실패 시 로그로만 처리

0 건
데이터 저장 실패 전이

부가
실시간 알림의 위치

유지
연결 끊겨도 데이터 유지

Markdown Export

확정된 산출물만 하나의 리포트로 조합

GET /projects/{projectId}/export/markdown

Content-Type: text/markdown;charset=UTF-8

확정 산출물만 조합

프로젝트 정보 · 확정 기획서 · 기능 명세서
화면별 기획서 · 화면별 spec
완료된 와이어프레임 JSON DSL

미확정 산출물 방지

409

Conflict

멤버 권한 확인 후, 미확정 · 미완성 결과물이 있으면 409 를 반환합니다.

1 개
확정 산출물만 조합된 리포트

6 종
포함되는 확정 문서 유형

409
미완성 존재 시 반환 코드

MD
text/markdown 응답

PLANFLOW

CHAPTER 05

역할 분배

팀 역할 요약

앞선 기능별 설명이 각자 담당 파트와 1:1 로 연결됩니다

오소원

인증 (Session)

회원가입 / 로그인 / 로그아웃 , SessionAuthFilter, Spring Security

하성준

프로젝트 생성 및 권한 분리

ProjectPermissionService, 토큰 기반 초대

나준호

회의 업로드

S3 업로드 , AWS Transcribe(STT) 연동

안시현

AI / StageDocument 생성

단계별 문서 생성 · 스냅샷 · 확정

김회광

와이어프레임

JSON DSL 생성 · 저장 , 재생성 요청 accept/reject

오종현

실시간 · Export

WebSocket 이벤트 발행 , Markdown Export

인증 권한 회의 /STT AI 문서 와이어프레임 실시간 /Export

PLANFLOW

CHAPTER 06

시연

서비스 결과

파이프라인이 실제로 동작함을 시연으로 확인

실제 서비스 화면으로 보시죠

데모 시나리오

1. 회의 업로드
2. AI 문서 생성
3. 팀 협업 확정
4. Markdown export

PLANFLOW

감사합니다

Q & A